

الأسبوع الخامس

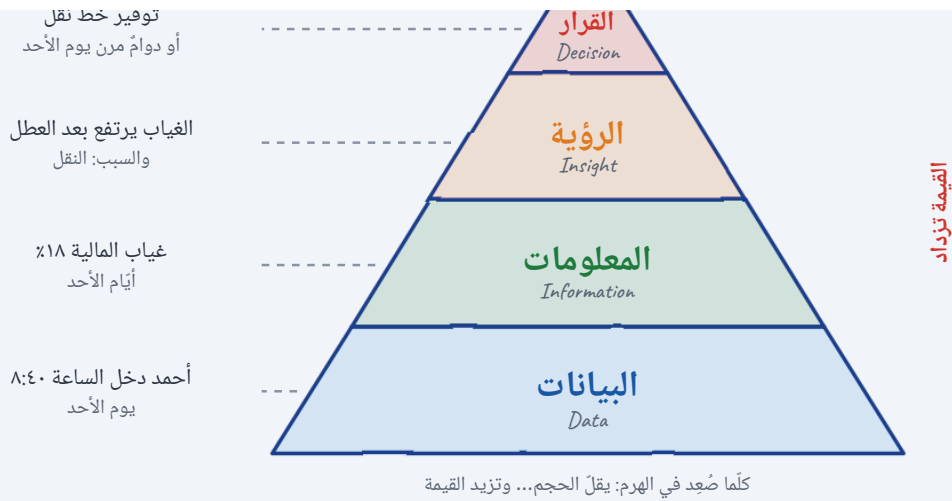
تحليل البيانات — المفاهيم الأساسية

انشغلت الأسابيع الأربعة الماضية بسؤال كيف يُطلب العمل من الذكاء الاصطناعي: أمرٌ جيد، ثم قالب، ثم مهارة. غير أن أغلب ما يُطلب منه في الدوائر الحكومية يدور حول البيانات: سجلات حضور، ومعاملات، ورواتب، وشكاوى. ويأتي هذا الأسبوع ليضع الأساس الذي يسبق أي أداة: كيف تتحوّل البيانات إلى قرار، وما الذي يُفسد هذا التحوّل قبل أن يبدأ.

١٠ من البيانات إلى القرار

يصل إلى مدير الدائرة كلّ يوم ملفّ حضور الموظّفين: آلاف الأسطر من الأسماء وأوقات الدخول والخروج. وهذا الملفّ — على ضخامته — لا يُعين على اتّخاذ قرارٍ بحاله، لأنّه بيانات لم تُعالج بعد. والطريق من الملفّ إلى القرار يمرّ بأربعة مستويات، تُرسم على شكل هرم. وهو صيغةٌ عمليّة لما يُعرف في علم المعلومات بـ **هرم المعرفة (DIKW)**، ومستوياته الأصليّة: البيانات، والمعلومات، والمعرفة، والحكمة. وفي هذه المحاضرة تُسمّى «المعرفة» رؤيةً لأنّها فهمٌ السبب، وتُسمّى «الحكمة» قرارًا لأنّها حسنُ التصرف بناءً على ذلك الفهم.

مثال: ملف الحضور



وكلّما صُعد في الهرم قلّ حجم البيانات وزادت قيمتها: ألف سطرٍ في القاعدة، وقرارٌ واحد في القمة. والمستوى الثالث هو موضع العمل الحقيقي للمحلّل، إذ ينتقل فيه السؤال من «ماذا حدث؟» إلى «لماذا حدث؟».

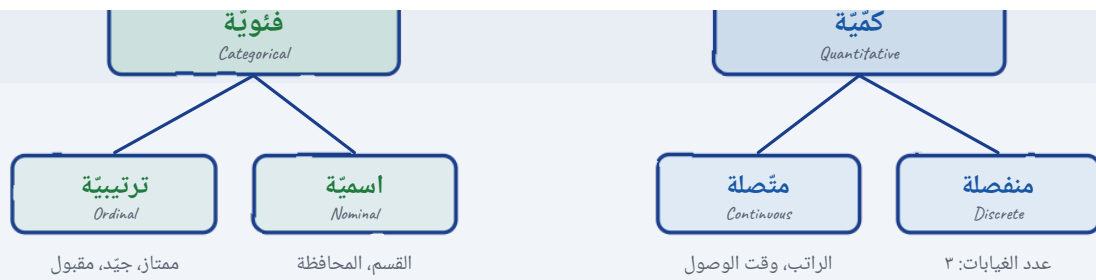
نقطة البداية: كلُّ تحليلٍ يبدأ بسؤال. فمن غير سؤالٍ واضحٍ يتحوّل الهرم إلى كومة بيانات لا يُعرف من أين يُصعد فيها.

⚠️ الخلط الشائع هو عدُّ **المعلومة** رؤيةً. فنسبة الغياب ١٨% رقمٌ دقيق، لكنّها لا تقول شيئاً عن السبب، والقرار المبنيّ عليها وحدها — كعقوبةٍ جماعيّةٍ مثلاً — يعالج العرض ويترك العلة.

✓ ٠٢ أنواع البيانات

قبل أيّ حساب، يُسأل: ما نوع البيانات التي بين الأيدي؟ فالنوع هو الذي يحدّد ما يصحّ حسابه، وأيّ رسمٍ بيانيّ يلائمه. وتنقسم البيانات في أغلبها إلى نوعين كبيرين، لكلٍّ منهما فرعان.





⚠️ رقم الهاتف يُكتب بأرقام... لكنه ليس كميًا

النوعان الكبيران وفروعهما

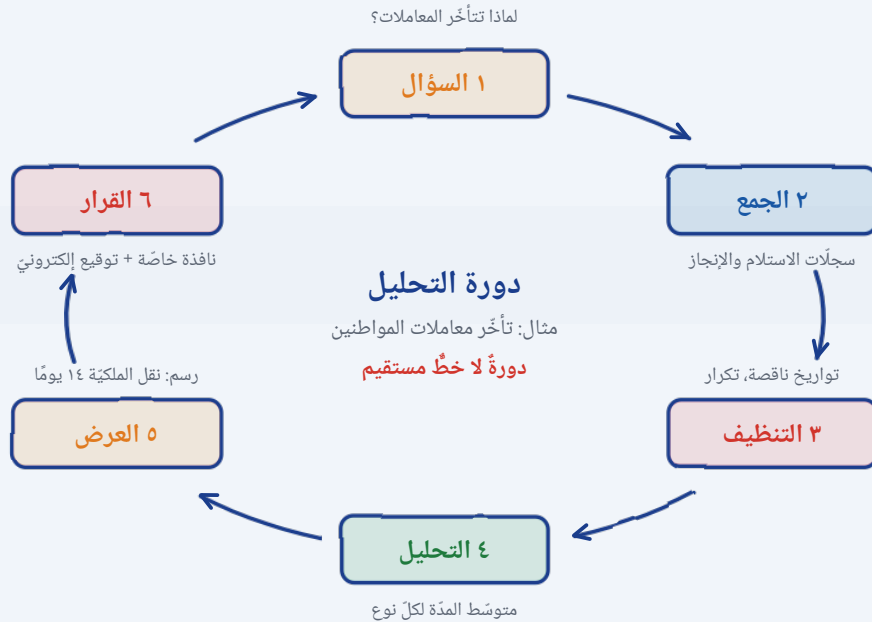
النوع	الفرع	تعريفه	مثال من الدائرة
كمية Quantitative	منفصلة Discrete	أعداد صحيحة تُعدّ عدًا	عدد أيام الغياب: ٣
	متصلة Continuous	قيم تُقاس قياسًا وقد تحمل كسورًا	الراتب، وقت الوصول
فئوية Categorical	اسمية Nominal	أصناف لا ترتب بينها	القسم، المحافظة
	ترتيبية Ordinal	أصناف لها ترتيب طبيعي	تقييم الأداء: ممتاز، جيد، مقبول

ويُضاف إلى هذا التقسيم تقسيم آخر بحسب الشكل: بيانات منظمّة في صفوفٍ وأعمدة كجداول الرواتب، وبيانات غير منظمّة كنصوص شكاوى المواطنين والصور والتسجيلات. والنوع الثاني هو الأكثر في العالم اليوم، وهو الميدان الذي يتقدّم فيه الذكاء الاصطناعي على الأدوات التقليدية.

⚠️ ليس كل رقم كميًا. رقم الهاتف والرقم الوظيفي والرمز البريدي تُكتب بأرقام، لكنها معرفات لا كمّيات. والاختبار البسيط: إذا كان الجمع أو المتوسط بلا معنى — «متوسط أرقام الهواتف» — فالعمود ليس كميًا مهما بدا.

لماذا يهمّ النوع: متوسط الرواتب له معنى، ومتوسط الأقسام لا معنى له. ومعرفة النوع أولًا تمنع حسابات تبدو صحيحة وهي فارغة.

التحليل ليس خطوةً واحدة، بل مسارٌ من ستّ محطّات. ويَتَّضح المسار بمثالٍ متّصل:
دائرةٌ حكوميّة تشتكي من تأخّر معاملات المواطنين.



ثمّ تعود الدورة إلى أولها: بعد القرار يُطرح سؤالٌ جديد — هل نجح القرار؟ هل قلّ التأخير فعليًّا؟ — فتبدأ دورة ثانية بالبيانات الجديدة.

التحليل دورة لا خطّ مستقيم: القرار الذي لا يُقاس أثره بعد تطبيقه قرارٌ بلا دليل، مهما كان التحليل الذي سبقه دقيقًا.

⚠ البدء بجمع «كلّ البيانات المتاحة» قبل تحديد السؤال يُنتج جداول ضخمة لا يُعرف ما يُستخرج منها. فالسؤال يحدّد البيانات المطلوبة، لا العكس.

٢٠٤ تنظيف البيانات

البيانات الحقيقيّة نادرًا ما تصل نظيفة. والجدول الآتي — خمسة أسطر فقط من جدول

موظفين — يحمل خمسة أنواع من الأخطاء:

جدول قبل التنظيف

الاسم	المحافظة	الراتب	تاريخ التعيين
أحمد علي	بغداد	850000	2019-03-01
أحمد علي	بغداد	850000	2019-03-01
سارة حسن	Baghdad		01/07/2020
علي كريم	بغداد	85000000	2021-13-05
زينب محمد	بابل	920000	2018-11-20

مكرر
فارغ
+ صيغة تاريخ
شاذ + إملاء
+ شهر ١٣

الأخطاء الخمسة ومعالجتها

الخطأ	موضعه في الجدول	أثره إن ترك	المعالجة
التكرار	أحمد علي مرتين	راتبه يُحسب مرتين في المجموع	حذف المكرر
كتابة غير موحدة	بغداد • Baghdad • بغداد	الحاسوب يراها ثلاث محافظات	توحيد الكتابة
خانة فارغة	راتب سارة	متوسط محسوب على عدد خاطئ	استكمالها من المصدر، أو استبعادها بإفصاح
قيمة شاذة	راتب علي: ٨٥ مليوناً	ترفع متوسط رواتب الدائرة كلها	التحقق منها قبل أي حذف
تواريخ مضطربة	صيفتان مختلفتان، وشهر رقمه ١٣	ترتيب زمني خاطئ أو تواريخ مستحيلة	صيغة واحدة وفحص المعقولة

بعد التنظيف

السؤال نفسه.
الجواب: ٣ — بعد حذف المكرر وتوحيد الكتابات الثلاث.

قبل التنظيف

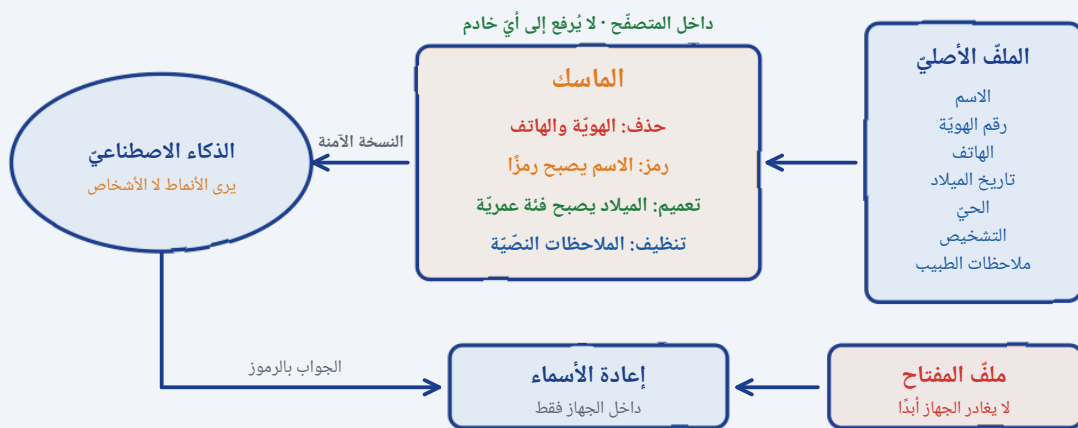
السؤال: «كم موظفًا يعمل في بغداد؟»
الجواب: ٢ — لأن «بغداد» وحدها تُعدّ، ومنها سطر مكرر.

القاعدة الذهبية: بيانات سيئة تدخل، قرار سيئ يخرج (Garbage In, Garbage Out).
ولهذا يُقدّر أنّ نحو ٨٠٪ من وقت المحلل يذهب إلى التنظيف لا إلى التحليل.

⚠ الحذف السريع للقيمة الشاذة خطأً مثل تركها. فقد يكون الراتب المرتفع خطأً إدخالٍ أضاف صفرين، وقد يكون راتب مدير عام حقيقياً. والقرار بينهما يُتخذ بالرجوع إلى المصدر لا بالتخمين.

✓ ٥٠ تطبيق: خصوصية البيانات الصحية

البيانات الصحية من أكثر البيانات الشخصية حساسية: اسم المريض، ورقم هويته، وهاتفه، وتشخيصه. وحين يُراد تحليلها بالذكاء الاصطناعي — لمعرفة أكثر الأمراض شيوعاً في كل فئة عمرية مثلاً — لا يُرفع الملف كما هو، بل تُصنع منه نسخة آمنة أولاً. وأداة «الماسك» تصنع هذه النسخة داخل المتصفح نفسه، فلا يُرفع الملف الأصلي إلى أي خادم.



ما تفعله الأداة بكل عمود

الإجراء	على أي عمود	النتيجة
حذف	رقم الهوية، الهاتف	يختفي العمود من النسخة الآمنة
رمز	الاسم، رقم الملف	«أحمد علي» يصبح P-0001
تعميم	تاريخ الميلاد، تاريخ المراجعة	فئة عمرية، أو الشهر فقط
تنظيف النص	ملاحظات الطبيب	الأسماء والأرقام داخل النص تصبح [اسم] و[هاتف]

وتُخرج الأداة ملفين: النسخة الآمنة التي تُعطى للذكاء الاصطناعي، وملف المفتاح الذي يربط كل رمز بالاسم الحقيقي. فإذا عاد الجواب بالرموز، أُعيدت إليه الأسماء داخل الجهاز نفسه.

⚠ حذف الاسم لا يكفي. في ملف تجريبي من أربعين مريضًا، بقي كل مريض قابلاً للتعرف عليه بعد حذف الأسماء، لأن اجتماع الجنس والفئة العمرية والحي يدلّ عليه في مركز صحي صغير. وتغيّر العدد بالتعميم على النحو الآتي:

الخطوة	الصفوف التي يمكن معرفة أصحابها
حذف الأسماء فقط (فئة عمرية من ١٠ سنوات)	٤٠ من ٤٠
فئة عمرية أوسع (٢٠ سنة)	٢٨
حذف الحي أيضًا	١ — مريض مسنّ بمرض نادر

وتبقى أشياء لا تلتقطها أي أداة: ملاحظة مثل «أكبر مراجعي المركز سنًا» أو «الحالة الوحيدة في القضاء» لا اسم فيها ولا رقم، لكنّها تكشف صاحبها. فالأداة تساعد، والإنسان يراجع.

الأداة متاحة للتجربة: ameer.itbabylon.org/mask — مع ملف مرضى وهمي للتدريب. صمّمها د. أمير هادي، وتعمل داخل المتصفح دون أن يُرفع الملف إلى أي خادم.

القاعدة الذهبية: أقلّ بيانات ممكنة، بأقلّ تفاصيل ممكنة، لأقلّ مدّة ممكنة. وملف المفتاح أخطر ملف: لا يُرفع إلى أيّ محادثة، ولا يُرسل بالبريد.

✓ ٠٦ مثال حقيقي: من الماسك إلى Claude والعودة

الموقف: مسؤول الإحصاء في مركز صحيّ بالحلّة، ويطلب المدير أمرين: أكثر

الأمراض شيوعاً في كل فئة عمرية، و قائمة المرضى الذين لم يلتزموا بالحمية للاتصال بهم. وقد نُفذ هذا المثال فعلاً على الأداة في ٨ تشرين الأول ٢٠٢٦، بملف المرضى الوهمي المتاح فيها — وكل رقم ونتيجة أدناه هو ما ظهر فعلاً.

١٠ في الماسك: اختيار الملف

فُتح الرابط ameer.itbabylon.org/mask، ونُزل منه «ملف مرضى وهمي» (٤٠ مريضاً)، ثم اختير في الأداة. فاقترحت الأداة لكل عمود إجراء تلقائياً:

العمود	الإجراء المقترح	يُعرف عند الاجتماع
رقم_الملف	استبدال برمز	—
الاسم	استبدال برمز	—
رقم_الهوية	حذف	—
الهاتف	حذف	—
الجنس	إبقاء	نعم
تاريخ_الميلاد	فئة عمرية (١٠ سنوات)	نعم
الحي	إبقاء	نعم
التشخيص	إبقاء	—
تاريخ_المراجعة	الشهر فقط	—
ملاحظات_الطبيب	تنظيف النص	—

٢٠ الضغط على «تطبيق الإخفاء»

ما ظهر في الأداة: حذف عمودان (رقم الهوية، الهاتف)، ورُمزت ٨٠ قيمة (٤٠ اسماً و ٤٠ رقم ملف)، ونُظفت ٤ ملاحظات. ثم تنبيه أحمر: ٤٠ صفّاً يقع في ٣٣ تركيبة يشترك فيها أقل من ٣ أشخاص — مثل «أنثى | 79-70 | حي الإسكان ← ١».

اي إن حذف الأسماء لم يحم أحداً بعد: الجنس والفئة العمرية والحي معاً ما زالت تدل على كل مريض.

٣٠. تعميم العمر إلى فئات من ٢٠ سنة

ما ظهر في الأداة: ٢٨ صفًا في ٢٢ تركيبة — تحسّن، لكنّه لا يكفي.

٤٠. حذف عمود الحي — فسؤال المدير لا يحتاجه

ما ظهر في الأداة: صف واحد فقط: «ذكر | 80-99 ← ١». وهو F-0039: مريض مسنّ تشخيصه «قصور كلوي — غسيل دوري» وملاحظته «أكبر مراجعي المركز سنًا». ونُبّهت الأداة أيضًا إلى قيمتين نادرتين في التشخيص: «قصور كلوي» و«تصلّب لوحي».

٥٠. المراجعة بالعين — ما لا تلتقطه الأداة

قُرئ عمود الملاحظات بعد الإخفاء، فظهرت ست ملاحظات تستحقّ النظر:

رقم الملف	الملاحظة بعد الإخفاء	القرار
F-0004	راجع مع زوجته [اسم]، هاتف المرافق [هاتف]	سليمة — الأداة أخفت الاسم والهاتف
F-0009	حالتها تتابعها الدكتورة [اسم]، الاتصال على [هاتف]	سليمة
F-0021	رقم هوية المرافق [رقم]	سليمة
F-0016	المريض [اسم] يعمل معلماً في مدرسة الحي	حُذفت المهنة والمكان — يدلّان على الشخص
F-0039	أكبر مراجعي المركز سنًا	حُذف الصفّ كلّهُ من النسخة الآمنة
F-0040	الحالة الوحيدة في القضاء	حُذفت الملاحظة، وعُمِّم التشخيص النادر إلى «مرض مزمن آخر»

٦. تنزيل الملفين

نُزِّلَت النسخة الآمنة (safe_masked.csv) وفيها بعد المراجعة ٣٩ صفًا وسبعة أعمدة: رقم_الملف، الاسم، الجنس، تاريخ_الميلاد (فئة عمرية)، التشخيص، تاريخ_المراجعة (شهر)، ملاحظات_الطبيب — بلا اسم ولا هوية ولا هاتف ولا حي. ونُزِّل ملف المفتاح (KEY_do_not_share.csv) وفيه ٨٠ رمزًا، وبقي على الجهاز.

٧. في Claude: رُفِعَت النسخة الآمنة وحدها، ثم الطلب الأول

١ الطلب الأول — الأمراض حسب العمر

هذا ملف مراجعي مركزٍ صحي بعد إخفاء الهوية (الأسماء رموز مثل P-0001). أعطني جدولًا: لكل فئة عمرية، عدد المرضى وأكثر ثلاثة تشخيصات شيوعًا مع أعدادها. ثم سطرين: ما الذي يلفت النظر في هذه الأرقام؟ لا تحاول تخمين هوية أي مريض.

جواب Claude:

الفئة العمرية	عدد المرضى	أكثر التشخيصات شيوعًا
20-39	15	ربو (4)، سكري النوع الثاني (3)، التهاب مفاصل (3)
40-59	13	سكري النوع الثاني (5)، التهاب مفاصل (2)، قصور الغدة الدرقية (2)
60-79	11	سكري النوع الثاني (4)، ارتفاع ضغط الدم (3)، فقر دم (3)

«السكري من النوع الثاني هو الأكثر شيوعًا في الملف كله (١٢ من ٣٩)، ويتصدّر الفئتين ٥٩-٤٠ و ٧٩-٦٠. أمّا في الفئة الأصغر ٣٩-٢٠ فيتصدّر الربو، وهو ما قد يستحقّ برنامج توعية موجّهًا للشباب.»

ولا يظهر في الجواب اسم واحد — فالسؤال أصلًا لا يحتاج الأسماء.

٨٠ الطلب الثاني — قائمة المتابعة بالرموز

٢ الطلب الثاني — قائمة المتابعة

من الملف نفسه، استخراج المرضى الذين في ملاحظاتهم «لم يلتزم بالحمية».
اعرضهم في جدول: الرمز، رقم الملف، الفئة العمرية، التشخيص، والإجراء المقترح للمتابعة.
اكتب الرموز كما هي تمامًا دون تغيير.

جواب Claude — ١١ مريضًا، بالرموز فقط:

الرمز	رقم الملف	الفئة العمرية	التشخيص	الإجراء المقترح
P-0003	F-0003	60-79	ارتفاع ضغط الدم	اتصال هاتفي + قياس ضغط في المركز خلال أسبوع
P-0005	F-0005	60-79	فقر دم	اتصال + فحص دم وإعادة تقييم التغذية
P-0011	F-0011	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
P-0019	F-0019	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
P-0020	F-0020	40-59	ربو	اتصال + مراجعة خطة العلاج
P-0023	F-0023	60-79	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
P-0026	F-0026	60-79	التهاب مفاصل	اتصال + مراجعة النشاط والوزن
P-0028	F-0028	60-79	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
P-0029	F-0029	40-59	التهاب مفاصل	اتصال + مراجعة النشاط والوزن

0029				
P-0030	F-0030	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
P-0033	F-0033	40-59	قصور الغدة الدرقية	اتصال + تحليل هرمونات الغدة

Claude يعرف مَنْ يحتاج متابعة، دون أن يعرف مَنْ هو.

٩٠ العودة إلى الماسك: إعادة الأسماء

في تبويب «إعادة الأسماء إلى النتائج» اختيار ملف المفتاح، ولصق جواب Claude الثاني، ثم ضُغط «إعادة الأسماء».

ما ظهر في الأداة: «✓ أُعيد ٢٢ موضعًا (٢٢ رمزًا مختلفًا) إلى الاسم أو الرقم الحقيقي» — ١١ اسمًا و ١١ رقم ملف، ولا رمز مجهولًا واحدًا.

الاسم	رقم الملف	الفئة العمرية	التشخيص	الإجراء المقترح
سجاد سجاد الموسوي	M-1003	60-79	ارتفاع ضغط الدم	اتصال هاتفي + قياس ضغط في المركز خلال أسبوع
سجاد أحمد الزبيدي	M-1005	60-79	فقر دم	اتصال + فحص دم وإعادة تقييم التغذية
عباس حسين الخفاجي	M-1011	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
آمنة ياسر العامري	M-1019	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
زينب ياسر الشمري	M-1020	40-59	ربو	اتصال + مراجعة خطة العلاج
هدى علي الخفاجي	M-1023	60-79	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين

ياسر حسين العامري	M-1026	60-79	التهاب مفاصل	اتصال + مراجعة النشاط والوزن
مصطفى محمد الخفاجي	M-1028	60-79	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
مريم أحمد الربيعي	M-1029	40-59	التهاب مفاصل	اتصال + مراجعة النشاط والوزن
جاسم جاسم الجبوري	M-1030	40-59	سكري النوع الثاني	اتصال هاتفي + موعد مع أخصائي التغذية خلال أسبوعين
ياسر عباس الطائي	M-1033	40-59	قصور الغدة الدرقية	اتصال + تحليل هرمونات الغدة

والتحقق: طوبقت ثلاثة أسطر يدويًا مع الملف الأصلي — M-1003 و M-1020 و M-1033 — فوافقت الاسم والتشخيص وملاحظة «لم يلتزم بالحماية».

١٠. الحفظ والإغلاق

حُفظت القائمة على الجهاز وسُلِّمت للمدير، ثم حُذف ملف المفتاح. فالقائمة الآن بيانات حقيقية حساسة لا تُرفع مرةً أخرى إلى أيّ ذكاءٍ اصطناعي.

⚠ الإخفاء ليس تشفيرًا. التشفير يجعل الملف كله غير مقروء فلا يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليله، أما الإخفاء فيستبدل ما يدلّ على الشخص برموز ويُبقي الباقي مقروءًا. ولذلك لا يوجد «فكّ تشفير» بعد الجواب، بل **إعادة**: ملف المفتاح يقول إنّ P-0003 هو فلان، والأداة تضع الاسم مكان الرمز.

خلاصة المثال: Claude حلّ ٣٩ مريضًا وأخرج قائمة متابعٍ من ١١ اسمًا دون أن يرى اسمًا واحدًا؛ والأسماء عادت داخل الجهاز بالمفتاح. الأداة أخفت، والإنسان راجع ما فاتها، و Claude حلّ.

✓ أسئلة المراجعة

الحلول والتعلييل في تبويب «الحلول والتعلييل»

١. أيُّ العبارات الآتية «معلومة» لا «بيانات» بحسب هرم المعرفة؟

أ) «أحمد دخل الساعة ٨:٤٠ يوم الأحد»

ب) «نسبة الغياب في قسم المالية ١٨٪ أيام الأحد»

ج) قائمة بأسماء موظفي الدائرة

د) رقم هاتف أحد الموظفين

٢. عن أيِّ سؤالٍ يجيب مستوى «الرؤية» في الهرم؟

أ) ماذا حدث؟

ب) لماذا حدث؟

ج) كم عدد السجلات؟

د) من أدخل البيانات؟

٣. عمود «الدرجة الوظيفية» (الأولى، الثانية، الثالثة...) من أيِّ نوع؟

أ) كمّية متصلة

ب) فئويّة اسميّة

ج) فئويّة ترتيبية

د) كمّية منفصلة

٤. أيُّ الأعمدة الآتية لا يصحّ حساب متوسطه، مع أنّ قيمه أرقام؟

أ) الراتب الشهريّ

ب) عدد أيّام الإجازة

ج) الرقم الوظيفي

د) سنوات الخدمة

٥. أيُّ محطّات دورة التحليل تستغرق في العادة أطول وقت؟

أ) صياغة السؤال

ب) جمع البيانات

ج) التنظيم

د) العرض

٦. في جدول رواتب تتقارب قيمه حول ٩٠٠ ألف دينار، ظهر راتب قدره ٨٥ مليوناً. ما الإجراء الأصوب؟

أ) حذفه فوراً لأنه خطأ واضح

ب) إبقاؤه كما هو لأن البيانات لا تُمَسَّ

ج) التحقق منه من المصدر قبل أي قرار

د) استبداله بمتوسط الرواتب تلقائياً

٧. حُذفت أسماء المرضى من ملفٍ صحّي، وبقيت أعمدة الجنس وتاريخ الميلاد والحي. ما الخطر الباقي؟

أ) لا خطر، فالأسماء حُذفت

ب) إمكان التعرّف على المريض من اجتماع هذه الأعمدة

ج) فقدان دقة التحليل الإحصائي

د) تضاعف حجم الملف

✓ أسئلة قصيرة

١. مثال من عمل الدائرة يصعد هرم المعرفة بمستوياته الأربعة: بيانات، ثم معلومة، ثم رؤية، ثم قرار.

٢. جدول فيه الأعمدة: الاسم، القسم، تقييم الأداء، الراتب، عدد الغيابات، رقم الهاتف. ما نوع كلّ عمود؟ وأي الأعمدة الكميّة في ظاهرها ليست كميّة في حقيقتها، ولماذا؟

٣. مشكلةٌ حقيقيةٌ في الدائرة تُصاغ سؤالاً محدّداً قابلاً للقياس، ثم تُذكر البيانات التي يحتاجها هذا السؤال، وخطأٌ واحدٌ يُتوقَّع ظهوره فيها عند التنظيف.

✓ صح أو خطأ

١. كلّما ازداد حجم البيانات ازدادت قيمتها في اتّخاذ القرار. ☐ صح ☐ خطأ
٢. يعدّ الحاسوب «بغداد» و«Baghdad» قيمةً واحدة تلقائياً. ☐ صح ☐ خطأ
٣. عدد أيّام الغياب بياناتٌ كمّيةٌ منفصلة. ☐ صح ☐ خطأ
٤. ينتهي التحليل عند اتّخاذ القرار. ☐ صح ☐ خطأ
٥. الخانة الفارغة تُترك دائماً كما هي، لأنّ ملأها تزويرٌ للبيانات. ☐ صح ☐ خطأ
٦. التحليل الجيّد يبدأ بسؤالٍ محدّد قابلٍ للقياس. ☐ صح ☐ خطأ
٧. ملفّ المفتاح الذي يربط الرموز بالأسماء يُرفع مع النسخة الآمنة ليفهم الذكاء الاصطناعيّ البيانات. ☐ صح ☐ خطأ

نهاية المحاضرة الخامسة — إعداد: د. أمير هادي ★

التالي ←

→ السابق



